

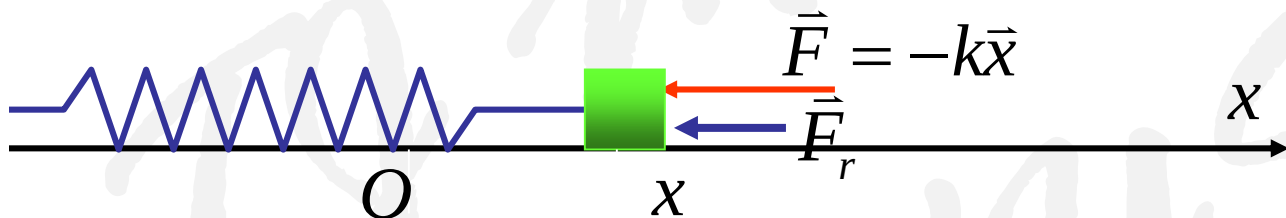
3.3 阻尼振动 受迫振动和共振

3.3.1 阻尼振动

定义：振动系统在回复力和阻尼力共同作用下发生的减幅振动称为**阻尼振动**.
在物体速度较小时, 阻尼力的大小与速率成正比, 方向与速度相反.

$$F_r = -\gamma v$$

γ 为阻尼系数



$$-kx - \gamma v = ma = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

- 欠阻尼情况: 阻力很小 $\beta < \omega_0$

$$x = Ae^{-\beta t} \cos\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi\right)$$

结论: 阻尼较小时, 振动为减幅振动, 振幅随时间按指数规律迅速减少. 阻尼越大, 减幅越迅速. 振动周期大于自由振动周期.

- 过阻尼情况: 阻力很大 $\beta > \omega_0$

$$x = A_1 e^{-\left(\beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t} + A_2 e^{-\left(\beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}\right)t}$$

结论: 阻尼较大时, 振动从最大位移缓慢回到平衡位置, 不作往复运动.

- 临界阻尼情况: $\beta = \omega_0$

$$y = (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}$$

结论: “临界阻尼” 是质点不作往复运动的一个极限.

3.3.2 受迫振动 共振

受迫振动: 系统在周期性的外力(驱动力)持续作用下所发生的振动。

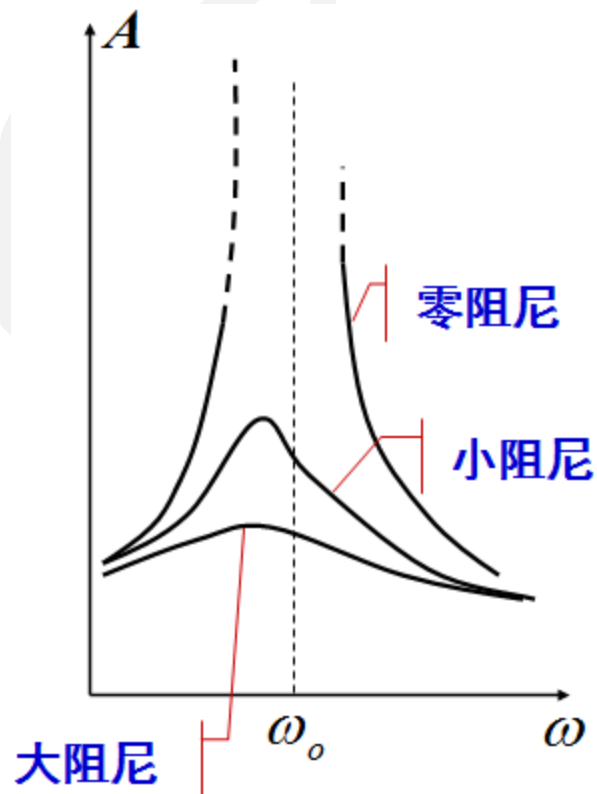
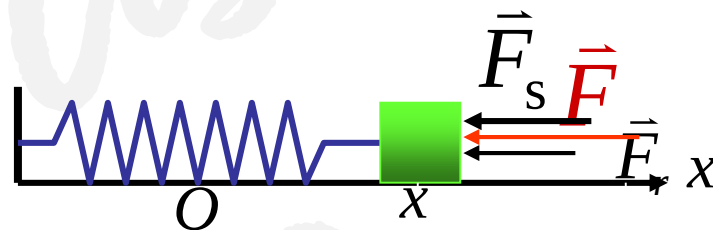
驱动力: $F_s = H \cos \omega t$

弹性力: F **阻尼力:** F_r

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

共振: 当驱动力的频率接近于固有频率时, 受迫振动的振幅达到最大值的现象。



•共振的利与弊:

